Milestone 1：問題定義與需求探索

專題名稱：**NTU PathFinder — 台大學生個人化學習地圖**

一、專題概述與問題定義

1.1 專題名稱與一句話摘要

NTU PathFinder 是一個以臺大學生為目標使用者的學習規劃網站，使用者只需要輸入想學習的專業領域或未來職業，系統就能根據臺大實際開設的課程，提供建議學習路徑、先修關係、課程資訊及修課規劃。

1.2 想解決的問題

目前臺大學生在規劃課程時，通常會使用臺大課程網、選課系統、學長姐經驗或網路資料。然而，這些工具主要提供單一課程的資訊，較少直接協助學生從未來目標出發，規劃完整的學習路徑。

例如，一位電機系大二學生希望成為類比 IC 設計工程師，他可能知道需要學習電子學，但不清楚：

1. 除了電子學，還需要哪些專業知識？
2. 這些知識對應到哪些臺大課程？
3. 課程之間有哪些先修關係？
4. 應該如何安排大二至大四的修課順序？
5. 哪些實驗室、專題或學習資源值得參考？

學生通常需要自行搜尋課程資訊、詢問學長姐，甚至逐一研究各系所的課程架構，才能建立自己的學習計畫。

我們初步將問題分為四類：

- 資訊分散：課程、職涯、實驗室及學習資源分散在不同網站。
- 缺乏學習路徑：知道職涯目標，卻不知道應該如何安排課程。
- 跨領域規劃困難：雙主修、輔系與轉系需要額外了解學分要求及申請規定。
- 課程負擔難以評估：學分數不一定能反映實際作業量，學生難以平衡每學期的課業負擔。

1.3目前遇到問題的人是誰？在什麼情境下遇到？

主要使用者為臺大學生，尤其是尚未確定專業方向、已有職涯目標，或希望跨領域學習的學生。

例如，一位電機系學生希望未來成為類比 IC 設計工程師，卻不清楚應該修習哪些課程、課程之間的先修關係，以及如何安排未來幾個學期的學習計畫。另外，想申請雙主修或輔系的學生，也可能因為不熟悉其他系所的課程架構與學分要求，而難以規劃修課順序。

1.4現有做法為什麼不夠好？目前造成什麼不便或成本？

現有方式	主要用途	不足之處
臺大課程網	查詢課程資訊	缺少職涯導向的完整學習規劃
選課輔助網站	查課、比較課程與排課	較難將長期職涯目標轉換為跨學期計畫
詢問學長姐	取得實際修課經驗	資訊依賴人脈，建議也可能因個人經驗而不同
ChatGPT 等 AI 工具	詢問學習方向	可能推薦不存在、已停開或不符合臺大規定的課程
系所官方網站	查詢修課及雙主修規定	不同系所資訊分散，需要自行整合

1.5為什麼值得開發這個網站或服務？

我們認為這個問題值得解決，因為選課不只是每學期的行政程序，更直接影響學生的專業能力培養、職涯探索與未來發展。

此網站預期能帶來以下價值

- 降低資訊搜尋成本：讓學生在單一平台取得課程、先修關係與相關學習資源。
- 提升學習規劃效率：將抽象的職涯目標轉換成具體的修課計畫。
- 減少錯誤選課決策：提前了解課程要求、學分與學習負擔，避免不合理的課程安排。
- 促進跨領域探索：降低學生了解其他系所課程及規劃雙主修、輔系的門檻。

二、使用者訪談與需求證據

2.1 訪談目的

本次訪談希望從臺大學生的實際需求出發，了解學生在探索職涯方向及安排大學課程時遇到的困難，並驗證以下假設：

1. 即使學生已有初步職涯目標，仍可能不清楚該領域需要具備哪些知識，以及應修習哪些課程。

2. 現有選課工具雖然能提供單一課程資訊，但難以協助學生整合先修關係、職涯方向與跨學期修課規劃。
3. 學生需要的不只是課程推薦清單，而是具有可信資料來源、推薦理由及實際可行性的個人化學習路徑。

本次以有意投入積體電路設計（IC Design）領域的電機系學弟為訪談對象，藉由其探索過程中的困難，了解 NTU PathFinder 應優先解決的問題。

2.2 受訪者資訊

- 受訪者代號：Stu1
- 身分：臺大電機系一年級學生
- 職涯目標：未來希望從事積體電路設計（IC Designer）相關工作
- 訪談日期：**10/25**
- 訪談方式：錄音

2.3 訪談問題與回答摘要

問題一：你目前有明確的職涯目標嗎？

受訪者：「我目前對 IC Design 很有興趣，也希望未來能成為 IC Designer。但實際開始了解之後，才發現 IC Design 還分成 Digital IC、Analog IC、RF IC 等不同方向。雖然知道它們都屬於積體電路設計，卻不太清楚每個方向實際在做什麼，以及各自需要哪些能力。」

問題二：你通常如何決定下一學期要修哪些課程？

受訪者：「我通常會先看系上的必修規定，再參考課程網、學長姐的建議或網路上的資訊。但這些資訊比較零散，有時候只能知道某一門課在教什麼，卻不知道它對未來想走的方向有多重要。

我希望能知道哪些課是一定要先建立的基礎，哪些是之後可以依興趣選擇的進階課程，而不是單純看到相關課名就把它排進課表。」

問題三：當你想了解一個不熟悉的專業領域時，會如何尋找相關課程？

受訪者：「我會先用 Google 或 ChatGPT 查詢，例如詢問『如果想成為 IC Designer，大學應該修哪些課？』這樣問確實可以快速得到一些方向，但推薦內容通常比較廣泛，不一定完全符合臺大實際開設的課程。有時候還要自己重新搜尋正式課名、課程大綱與開課資訊。而且就算得到一份推薦清單，我還是不知道哪些課比較重要、哪些可以晚點修，也不知道課程之間應該怎麼銜接。」

問題四：你在課程先修順序方面有遇到什麼困難？

受訪者：「我最困擾的是不知道一門進階課到底需要哪些基礎。例如想學 IC Design，可能需要先了解電路學、電子學或數位邏輯，但我不清楚它們各自會用在哪些進階課程

裡。有些課程沒有明確列出強制先修條件，但不代表沒有相關基礎就能順利學習。我希望可以事先知道，如果想修某門課，應該先具備哪些能力，避免修了之後才發現自己跟不上。」

問題五：你在跨學期修課規劃上有什麼困難？

受訪者：「我覺得困難的不只是決定下學期要修什麼，而是要考慮未來兩三年的安排。假設我大三想修某門 IC 設計相關課程，就需要知道大二應該先修哪些課。如果有些課程一年只開一次，錯過可能會影響後續的安排。另外，我也不知道應該如何分配每學期的課業負擔。兩門課可能都是三學分，但作業量、實驗及專題要求可能差很多。只看學分數很難判斷一份課表是否合理。」

問題六：你認為現有課程查詢工具最大的不足是什麼？

受訪者：「我覺得目前的工具比較像是讓我查詢已經知道的課，而不是幫助我找到應該修的課。如果我已經知道課名，通常可以查到相關資訊。但當我只知道自己想成為 IC Designer，卻不知道有哪些課可以幫助我達成目標時，就得花很多時間自己整理。我希望有一個工具可以從職涯方向出發，告訴我需要哪些能力、哪些臺大課程可以培養這些能力，以及應該按照什麼順序學習。」

問題七：你是否有跨領域學習或雙主修、輔系的需求？

受訪者：「我主要想先了解自己系上和相關系所的課程，還沒有確定要申請雙主修或輔系。但如果未來發現想走的方向需要其他系所的知識，我希望能知道哪些跨系課程值得修習，以及是否有選課限制。」

問題八：如果有網站能根據職涯目標推薦課程，你最希望它提供什麼功能？

受訪者：「我最希望它可以先把職涯方向拆成需要具備的能力，再推薦對應的臺大課程，而不是直接給我一大串課名。最好可以用圖表顯示課程之間的關係，讓我知道哪些是基礎、哪些是進階，以及修完某門課之後可以往哪些方向發展。如果還能根據我已經修過的課，幫我安排未來幾個學期的修課計畫，並顯示學分數、開課學期及可能的課業負擔，會更實用。」

問題九：你會信任 **AI** 產生的學習路徑嗎？

受訪者：「我會把 AI 的推薦當成參考，但不會完全相信。因為 AI 可能推薦臺大沒有開設的課程，或沒有考慮實際的先修規定與開課時間。我還是需要去官方課程網確認。如果網站能提供正式課名、課號、資料來源和更新時間，並解釋為什麼推薦這門課，我會更願意相信它的建議。」

問題十：什麼情況下，你會持續使用這個網站？

受訪者：「如果網站只能產生一份通用的推薦課程清單，我可能只會使用一次。但如果它能記錄我修過的課、隨著我的學習進度更新推薦內容，並在每學期選課時協助我調整規劃，我就會願意持續使用。尤其當我改變目標，例如從數位 IC 轉向類比 IC 時，如果能直接比較兩條學習路徑的差異，就可以減少重新搜尋資料的時間。」

2.4 訪談回答與重要發現

2.4.1發現一：有職涯目標，不代表知道如何規劃學習路徑

受訪者回答摘要：受訪者已經有從事 IC Design 的初步目標，但對不同設計方向的工作內容、所需技能及對應課程仍缺乏完整認識。

「我知道自己想走 IC Design，但不知道該從哪些課開始，也不知道 Digital、Analog 和 RF 之間的差別應該怎麼反映在修課規劃上。」

我們的分析：此案例顯示，職涯目標與課程之間存在資訊落差。學生即使知道未來想從事的工作，也未必理解該職業所需的技能，更難以判斷哪些課程應優先修習。因此單純提供課程搜尋功能並不足夠。系統應建立「職涯目標 → 所需技能 → 對應課程」的關聯，並透過視覺化學習路徑，幫助學生理解不同課程在整體學習過程中的作用。

2.4.2發現二：課程資訊分散，使學生難以建立可信的修課計畫

受訪者回答摘要：受訪者會利用課程網、網路搜尋及 AI 工具尋找課程，但仍須自行確認正式課名、開課資訊和先修條件。

受訪者表示：「最麻煩的是我可能已經找到推薦課程，但還是要一門一門確認臺大到底有沒有開、什麼時候開，以及我能不能修。」

我們的分析：受訪者面臨的問題是不同來源的資訊缺乏整合，且可靠程度不同。

一般 AI 工具雖然能提供方向，卻不一定掌握臺大實際課程資料；官方課程網站雖有較可靠的資訊，卻缺乏職涯導向的整合呈現。因此，本專題應優先建立經驗證的臺大課程資料庫，並顯示資料來源及更新時間，避免推薦結果與實際開課情況不符。

2.4.3發現三：學生需要跨學期規劃，而非只有單一學期課表

受訪者回答摘要：

受訪者在考慮進階課程時，擔心未能及早安排基礎課程，可能造成後續修課困難。此外，學分數也無法完整反映課程實際負擔。

受訪者表示：「我不只是想知道下學期可以修什麼，而是想知道如果大三、大四要學 IC Design，現在應該先準備什麼。」

我們的分析：現有排課工具多著重於單一學期的課程安排，但對具有長期職涯目標的學生而言，跨學期規劃同樣重要。學生需要同時考慮先修條件、開課學期、衝堂及課業負擔，才能評估學習計畫是否可行。因此，本專題應允許使用者輸入已修課程，將推薦課程安排至未來學期，並檢查已知的先修限制及課程衝突。

2.4.4發現四：推薦結果的可信度會影響使用意願

受訪者回答摘要：

受訪者願意接受 AI 輔助的課程推薦，但不希望直接依賴沒有來源或推薦依據的結果。

受訪者表示：「如果只給我一份 AI 推薦清單，我還是會回去查證；但如果它能告訴我為什麼推薦，以及資料是從哪裡來的，就比較有參考價值。」

我們的分析：使用者重視的不只是推薦結果是否符合個人興趣，更包含其正確性與可解釋性。因此，本專題不應讓 AI 直接產生未經驗證的課程名稱，而應以臺大實際課程資料為基礎，將 AI 作為輔助理解使用者目標、整理技能需求及產生推薦理由的工具。

2.4.5訪談證據限制：

本階段以單一受訪者的個人經驗作為初步需求探索，能協助團隊識別具體使用情境，但尚不足以推論所有臺大學生都具有相同困難。未來仍需要透過其他受訪者或可用性測試驗證需求的普遍性。

2.5 訪談如何影響專題規劃

根據本次訪談所呈現的需求，我們將調整 NTU PathFinder 的功能優先順序。

優先度	功能	訪談需求依據
P0	學習路徑推薦	使用者知道職涯目標，卻不知道所需技能及對應課程
P0	真實課程資料 先修關係視覺化	使用者需要可靠的課程名稱、學習順序及先修資訊
P0	推薦理由與資料來源	使用者不願完全信任缺乏來源的 AI 推薦
P1	個人化跨學期規劃	根據已修課程 安排未來的學習進度
P1	課程衝堂及基本修課限制檢查	使用者擔心計畫在實際選課時無法執行
P2	課程負擔評估與進階跨系規劃	使用者有相關需求，但需要更多資料才能準確實作

考量開發時間與團隊規模，第一階段將優先完成電機與資工相關領域的課程資料庫、經人工確認的職涯學習路徑，以及視覺化先修關係。以本次受訪者的需求為例，系統可以提供 IC 設計相關職涯路徑，幫助使用者比較不同方向所需的課程基礎，再將有興趣的課程加入未來學期計畫。課程負擔評估及進階跨系規劃則視資料取得情況逐步擴充，避免因資料不足而提供不可靠的結果。

綜合而言，本次訪談最重要的發現是：學生真正缺少的並非單純的課程資訊，而是將職涯目標轉換為具體、可信且可執行的修課計畫的能力。這也確立了 NTU PathFinder 的主要開發方向：不只是讓使用者更容易找到課程，而是幫助使用者理解「為什麼需要修這門課、應該先修什麼，以及如何一步步達成自己的學習目標」。

三、目標使用者與使用情境

3.1 主要使用者

NTU PathFinder 主要服務希望探索職涯方向，或對特定專業領域有學習興趣的臺大學生。這些學生可能已有感興趣的職業或研究方向，卻不清楚所需具備的能力、對應的臺大課程，以及如何安排修課順序。此外，本平台也適合希望跨領域學習、探索其他系所課程的學生。

3.2 目前的解決方式

當學生想要探索某個領域時，通常需要自行搜尋各系所與各論壇上的的課程資訊、修課心得、課程先修要求，以及相關的學習資源。然而，這些資訊分散於選課系統、系所網站及學生交流平台，難以快速整理成完整且具方向性的學習規劃。此外，學生也可能不清楚特定職涯需要哪些專業知識，或無法判斷哪些課程適合自己的程度與時間安排。

根據訪談，目前學生通常透過詢問學長姐、搜尋網路資料，或自行比對課程資訊來解決上述問題，不僅耗費時間，也容易因資訊不完整而忽略重要課程。

3.3 具體使用情境

以一位對 IC 設計有興趣的臺大學生為例：

這位學生希望未來成為類比 IC 設計工程師，但不清楚除了電子學之外，還需要修習哪些專業課程，也不知道應該如何安排修課順序。他可以在到我們的 NTU PathFinder 輸入「我想成為類比 IC 設計工程師」，系統便會提供對應的學習路徑搜尋結果，每條路境中列出推薦課程、建議修習順序、學分數、預估課業負擔，以及相關的補充學習資源。

學生可以參考其他使用者對學習路徑的評價，選擇適合自己的規劃，並進一步利用排課功能，將有興趣的課程安排進未來學期的課表中。透過這樣的流程，學生不必再從零開始蒐集與整理資訊，而能更有效率地規劃自己的學習方向。

四、解決方案與核心功能

4.1 解決方案概述

NTU PathFinder 將臺大課程資料與學習目標建立關聯，讓學生能從職涯方向反向尋找所需技能與課程，並能安心、方便的安排修課計畫。針對此目的，我們初步規劃四項核心功能如下：

4.2 核心功能

4.2.1功能一：學習路徑推薦

使用者輸入想學習的領域或職業，系統推薦相關臺大課程。

例如目標：類比 IC 設計工程師

建議路徑：電路學 → 電子學 → 電子電路設計 → 積體電路設計 → 專題研究

以上為示意路徑，正式系統將依官方課程資訊確認實際先修條件。並且NTU PathFinder還能透過視覺化學習地圖呈現課程關係，協助學生了解學習順序。

4.2.2功能二：課程資訊整合

每門課程顯示以下資訊，協助使用者比較課程，降低資訊搜尋成本。

- 課名、課號、學分數
- 授課教師、開課時間
- 先修條件
- 預估學習負擔
- 相關學習資源，例如臺大 OCW、公開講義
- 學生課程評價

4.2.3功能三：個人化排課

使用者可輸入已修課程、希望修習的學分數及每週時間限制。系統提供建議課表，並檢查每堂課程的：

- 課程時間衝突
- 學分上下限
- 已知先修條件 / 建議先修條件
- 預估課業負擔

4.2.4功能四：學習路徑投稿與評價

允許學生分享個人學習經驗與建議課程。投稿內容經管理員審核後公開，其他使用者可以按讚、收藏及提出建議。透過台大社群參與，逐步累積不同領域的學習路徑。

4.3 使用者案例（User Cases）

4.3.1案例一：探索職涯方向並規劃學習路徑

1. 一位臺大學生希望未來成為類比 IC 設計工程師。
2. 使用者在網站輸入「類比 IC 設計工程師」作為目標。
3. 系統顯示建議的學習路徑，例如由電子學等基礎課程逐步延伸至進階電路設計課程。
4. 使用者點選各門課程，查看學分數、課業負擔及補充教材。
5. 使用者參考其他學生分享的路徑與評價，選擇適合自己的修課方向。

4.3.2案例二：根據推薦課程安排學期課表

1. 一位學生已經透過網站找到適合自己的學習路徑，希望安排下一學期的課程。
2. 使用者將學習路徑中的目標課程加入課表規劃功能。
3. 系統呈現所選課程的上課時段，協助使用者辨識時間衝突。
4. 使用者參考各課程的學分數與預估課業負擔，調整修課組合。
5. 最後完成一份符合個人學習目標與時間安排的學期課表。

五、專題範圍與可行性

5.1 本學期開發範圍（In Scope）

考量本專題從第 8 週開始至第 16 週結束，實際開發期程共 9 週，我們將第一階段限制在電機與資工相關領域，優先完成職涯學習路徑、課程查詢與基本排課功能。

本學期預計完成：

1. 基本網站介面與課程搜尋。
2. 電機、資工相關課程資料庫。
3. 至少三條經人工確認的職涯學習路徑。
4. 視覺化課程先修關係。
5. 基本學期規劃與課表衝堂檢查。
6. 使用者儲存個人學習計畫。

5.2 本學期不開發的功能（Out of Scope）

以下功能列為未來擴充：

- 支援全臺大所有系所與職涯。
- 完整雙主修、輔系及轉系資格判定。

- 自動登入或操作臺大正式選課系統。
- 完整社群投稿、人工審核與評價平台。
- 自動推薦所有實驗室及實習機會。

這些功能涉及大量資料維護與額外開發成本，不列為第一階段必要成果。

5.3 預計使用技術

項目	技術	用途
前端	React、TypeScript	網站介面與互動
後端	Python、FastAPI	API 與推薦邏輯
資料庫	PostgreSQL	儲存課程及使用者資料
學習地圖	React Flow	視覺化課程先修關係
AI 推薦	LLM、RAG	將學習目標對應到課程資料
排課	Google OR-Tools	處理時間與學分限制

初期採用人工建立的課程與技能對應關係，確保課程路境推薦結果正確，再視開發進度加入 AI 輔助推薦。

5.4 最小可行產品（**MVP**）

第一階段的 MVP 是一個可實際操作的網站。

使用者可以：

1. 選擇軟體工程師、AI 工程師或類比 IC 設計工程師等目標。
2. 查看相關臺大課程及先修關係圖。
3. 查詢課程學分、時間及其他資訊。
4. 將推薦課程加入個人學期計畫。
5. 檢查衝堂並儲存規劃結果。

MVP 的驗證重點是：使用者能否利用網站，比現有方式更有效率地完成一份合理的修課計畫。

5.5 可能風險與因應方式

風險一：課程資料不完整或過時

臺大課程可能因學期而異，導致系統推薦錯誤。

因應方式：初期限制系所範圍，優先使用官方資料，記錄資料更新日期，並人工確認重要課程及先修條件。

風險二：**AI** 推薦不正確

大型語言模型可能產生不存在的課程或不合理的學習順序。

因應方式：使用經驗證的課程資料庫，讓 AI 只能從已知課程中推薦，並提供資料來源與推薦理由。

風險三：開發功能過多

學習地圖、AI 推薦、排課與社群功能同時開發，可能超過團隊負荷。

因應方式：考量第 8 至 16 週僅有 9 週，優先完成學習路徑、課程查詢及基本排課，讓前後端與課程資料整理工作同步進行；社群功能與進階 AI 推薦列為額外目標。

六、團隊分工與初步時程

6.1 團隊分工

團隊共四位組員，初步分工如下。

組員	角色	主要工作
陳胤衡	PM／需求分析	專案管理、訪談、需求整理、進度追蹤
黃佐恩	前端工程師	UI/UX、學習地圖及課表介面

游允赫	後端工程師	資料庫、API、使用者資料管理
張玟銨	QA/QC／資料管理	課程資料整理、功能測試與品質確認

所有組員共同參與需求討論、系統整合及成果展示。

6.2 第 8–16 週開發時程（共 9 週）

週次	工作項目	預期成果
第 8 週	問題定義、使用者訪談、需求分析	Milestone 1 報告與初步需求清單
第 9 週	UI/UX 設計、資料庫規劃、系統架構	網站介面原型與資料庫設計
第 10–11 週	前後端基礎開發、課程資料蒐集與整理	可操作的課程查詢功能
第 12–13 週	職涯學習路徑建立、先修關係視覺化	互動式學習地圖與推薦路徑
第 14–15 週	個人化學期規劃、衝堂檢查、功能整合與初步測試	具備核心功能的 MVP
第 16 週	使用者測試、錯誤修正、成果整理與展示	最終網站與專題展示

七、結論

本專題希望解決臺大學生在探索職涯方向與規劃課程時，面臨的資訊分散、缺乏學習路徑及難以安排修課順序等問題。因此，我們規劃透過整合臺大課程資料、視覺化先修關係與個人化排課，協助學生將長期學習目標轉換成具體可執行的修課計畫。

規劃方面，我們在第 8 週，透過使用者訪談進行初步需求探索；後續開發將系統範圍限制在電機與資工相關領域，並優先實作核心功能，目標是在第 16 週前完成具有實際使用價值的 MVP。最終希望 NTU PathFinder 不只是另一個選課輔助工具，而是能幫助臺大學生探索學習方向、規劃大學生活的個人化學習平台。